

Partyu: recomendação de eventos urbanos com compatibilidade social entre perfis

(Autoria omitida para revisão double-blind)

Resumo. Embora maduras no eixo transacional, as plataformas de descoberta de eventos continuam tratando a recomendação como problema estritamente individual, deixando sem resposta a pergunta que costuma decidir a ida: com quem. Este artigo apresenta o Partyu, ferramenta que acopla a um módulo de recomendação individual, baseado em embeddings semânticos e similaridade de cosseno, duas operações sociais construídas sobre o mesmo cálculo: compatibilidade entre perfis e adequação de um evento a um grupo por agregação *least-misery*. A questão que orienta o trabalho é se um sinal de compatibilidade exibido de forma qualitativa, sem score numérico, basta para levar alguém a entrar na comunidade de um evento com desconhecidos. Um levantamento com 163 respondentes caracterizou a demanda e motivou o desenho; ele não avaliou a qualidade das recomendações. Descrevemos arquitetura, funcionalidades, licença (MIT), o estado atual de implementação e as limitações que separam a ferramenta de uma avaliação formal.

Abstract. Although mature along the transactional axis, event discovery platforms still treat recommendation as a strictly individual problem, leaving unanswered the question that usually decides attendance: with whom. This paper presents Partyu, a tool that couples an individual recommendation module, based on semantic embeddings and cosine similarity, with two social operations built on the same computation: profile-to-profile compatibility and event-to-group fit via least-misery aggregation. The guiding question is whether a compatibility signal displayed qualitatively, without a numeric score, suffices to lead someone to join an event community of strangers. A survey of 163 respondents characterized demand and motivated the design; it did not evaluate recommendation quality. We describe architecture, features, license (MIT), current implementation status, and the limitations separating the tool from formal evaluation.

1. Introdução

Redes sociais baseadas em eventos (EBSN) articulam interação online e encontro presencial, e a recomendação nesse domínio tem particularidades conhecidas: eventos são efêmeros, sempre futuros e sem histórico de participação, o que torna o problema estruturalmente cold-start (LIU et al., 2012; MACEDO; MARINHO; SANTOS, 2015). A literatura da área concentrou-se em prever a que evento um indivíduo vai. Uma decisão anterior a essa permanece pouco tratada: com quem ir.

Um levantamento conduzido pelos autores (n=163, out.–nov. 2023, 55,2% na faixa de 17 a 25 anos) indica que 72,1% relatam dificuldade em encontrar eventos relevantes e 97,5% se interessam por recomendação personalizada. O dado que orientou o desenho da ferramenta, porém, foi outro: 76,1% descobrem eventos por recomendação de amigos, contra 11% que citam aplicativos dedicados. O canal social já é dominante e opera fora de qualquer ferramenta.

O Partyu parte daí. A pergunta que orienta o trabalho é: **um sinal de compatibilidade entre perfis, exibido de forma qualitativa no contexto de um evento concreto, é suficiente para que uma pessoa entre em uma comunidade com desconhecidos?** A hipótese subjacente é que o vínculo com um evento específico reduz o custo de aproximação que aplicativos genéricos de amizade não conseguem reduzir. A ferramenta apresentada é o instrumento construído para responder essa pergunta; este artigo descreve o instrumento, não a resposta.

2. Objetivos

O objetivo é oferecer uma ferramenta que responda simultaneamente "que evento" e "com quem", estendendo a recomendação pessoa↔evento para duas operações adicionais sobre a mesma métrica. Especificamente: (i) descobrir eventos reais ordenados por afinidade individual; (ii) exibir compatibilidade entre perfis como faixa qualitativa, decisão de projeto tomada para evitar a leitura de aplicativo de namoro que um score numérico induz; (iii) recomendar a um grupo já formado um

evento que ninguém rejeite; e (iv) permitir que usuários publiquem eventos próprios, ampliando o catálogo para encontros de pequena escala ausentes das fontes externas de ingestão.

3. Arquitetura e motor de recomendação

Quatro componentes desacoplados. O **app móvel** (React Native) é o único ponto de interação. O **backend** (Supabase/PostgreSQL) persiste usuário, perfil, evento, comunidade, grupo, mensagem e interação, autentica e aplica as regras de chat. O **serviço de recomendação** (Python, REST) gera embeddings de eventos (título, descrição e categorias concatenados) e de perfis (interesses declarados no onboarding somados ao histórico de interações, com pesos distintos por tipo de sinal) via `text-embedding-ada-002` (OPENAI, 2023), e calcula similaridade de cosseno. O **serviço de ingestão** roda de forma assíncrona atrás de uma interface de provedor plugável, com SerpApi/Google Events como fonte primária.

O mesmo cosseno serve a três operações. Pessoa↔evento ordena a home. Pessoa↔pessoa é exposta como faixa (baixa, média, alta) e como interesses em comum, nunca como número. Grupo↔evento agrega as notas individuais dos membros pela estratégia *least-misery*, catalogada por Masthoff (2011) entre as alternativas de agregação para grupos: em vez da média, toma-se o mínimo das notas, elegendo o evento cuja pior avaliação dentro do grupo é a mais alta. A escolha é deliberada e alinhada a Amer-Yahia et al. (2009), que formalizam *least-misery* como semântica de recomendação para grupos e mostram que o desacordo interno, e não apenas a relevância média, deve ser considerado na definição da recomendação coletiva. A leitura que fazemos desse resultado para o domínio de eventos urbanos é que a média tenderia a favorecer eventos de apelo intermediário para todos os membros, e não eventos capazes de motivar o deslocamento; essa é uma interpretação de projeto, não um achado empírico dos autores citados. Abordagens recentes tratam agregação de grupo com aprendizado auto-supervisionado (ZHANG et al., 2021), que ataca a esparsidade de interações grupo-item; a ferramenta não percorre esse caminho nesta versão por não dispor de histórico de grupos formados.

A decisão de manter o sinal social como exibição, e não como formador automático de grupos, também é informada por evidência de que informação social em recomendação apresenta retornos decrescentes e ganhos restritos a configurações específicas (MENG et al., 2025). Formar grupos automaticamente antes de verificar se o sinal sequer é percebido incorreria em complexidade sem sustentação empírica.

Uma camada transversal de confiança (verificação por telefone acionada apenas quando o usuário vai interagir com desconhecidos, denúncia, bloqueio e suspensão automática por acúmulo) cobre as interações abertas.

4. Funcionalidades e estado de implementação

A ferramenta cobre sete fluxos: onboarding com seleção de interesses e localização; home em mapa ou lista ordenada por afinidade; detalhe do evento com duas portas, entrar na comunidade aberta ou acionar um grupo privado; comunidade do evento, chat aberto com sinal agregado ("12 pessoas aqui, 4 com alta afinidade com você"); grupo privado com convite por link e evento fixado; perfil com interesses em comum, selo de verificado e faixa de compatibilidade; e criação de evento por um usuário, que se torna administrador da comunidade correspondente.

O módulo pessoa↔evento e o serviço de embeddings foram implementados e operados em versão anterior da plataforma. As operações pessoa↔pessoa e grupo↔evento, a camada de comunidades e a criação de eventos por usuários estão especificadas em detalhe e em implementação no momento da

submissão. Repositório público e vídeo demonstrativo dos sete fluxos serão disponibilizados após a avaliação, preservando o anonimato exigido. O código é distribuído sob **licença MIT**.

5. Limitações

Três limitações delimitam o alcance do que se afirma aqui. Primeiro, o levantamento de 163 respondentes caracterizou percepção de demanda por conveniência, com forte concentração em uma faixa etária (55,2% entre 17 e 25 anos) e predominância feminina (65,7%); ele não mede qualidade de recomendação nem sustenta generalização estatística. Segundo, a ferramenta depende de fontes externas de eventos sujeitas a mudança de termos, cobertura geográfica desigual e descontinuidade, daí a interface de provedor plugável, que é mitigação de risco e não escolha estética. Terceiro, e mais relevante: o sinal de compatibilidade não foi avaliado. Não se sabe se é notado, se influencia a entrada em comunidades, nem se prediz encontros bem-sucedidos. Toda afirmação sobre eficácia social do mecanismo permanece hipótese.

6. Perspectivas

A instrumentação de telemetria desde o primeiro uso, com registro de interesse declarado, entrada em comunidade, mensagens e formação de grupo, existe para permitir o teste que a Seção 5 aponta como ausente: comparar taxa de entrada em comunidade entre exposições de sinal alto e baixo. Esse resultado é a condição para avançar ao passo seguinte já projetado, um matchmaker que sugere subgrupos pequenos de afins dentro de uma comunidade, e não uma etapa a ser pulada. Do lado da oferta, a publicação de eventos por usuários endereça o problema de partida do catálogo: eventos pequenos, que não chegam a plataformas de ingresso, são exatamente os que sustentam comunidades com conversa. Monetização está fora do escopo desta versão.

7. Conclusão

Apresentamos o Partyu, ferramenta que estende recomendação individual de eventos a duas operações sociais sobre a mesma métrica de cosseno: compatibilidade entre perfis, exibida qualitativamente, e adequação evento↔grupo por agregação *least-misery*. Descrevemos a arquitetura em quatro componentes, os sete fluxos da interface, o estado de implementação, a licença MIT e as limitações. O trabalho em curso é concluir a implementação das operações sociais e executar a avaliação do sinal de compatibilidade, que hoje é premissa de projeto e não resultado.

Referências

- AMER-YAHIA, S. et al. Group recommendation: semantics and efficiency. *Proceedings of the VLDB Endowment*, v. 2, n. 1, p. 754-765, 2009.
- LIU, X. et al. Event-based social networks: linking the online and offline social worlds. In: ACM SIGKDD INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING (KDD). *Anais [...]*. ACM, 2012. p. 1032-1040.
- MACEDO, A. Q.; MARINHO, L. B.; SANTOS, R. L. T. Context-aware event recommendation in event-based social networks. In: ACM CONFERENCE ON RECOMMENDER SYSTEMS (RecSys). *Anais [...]*. ACM, 2015. p. 123-130.
- MASTHOFF, J. Group recommender systems: combining individual models. In: RICCI, F. et al. (Eds.). *Recommender Systems Handbook*. Boston, MA: Springer, 2011. p. 677-702.
- MENG, Q. et al. Usefulness and diminishing returns: evaluating social information in recommender systems. In: ACM INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT (CIKM). *Anais [...]*. ACM, 2025.
- OPENAI. Documentation – Embeddings. 2023. Disponível em: <https://platform.openai.com/docs/guides/embeddings>. Acesso em: 4 dez. 2023.

ZHANG, J. et al. Double-scale self-supervised hypergraph learning for group recommendation. In: ACM INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT (CIKM). *Anais [...]*. ACM, 2021.

Declaração sobre uso de Inteligência Artificial

O conteúdo deste artigo, incluindo formulação do problema, arquitetura, decisões de projeto, dados do levantamento e delimitação de escopo, é de autoria dos autores e deriva de documentação de projeto e de manuscrito prévio por eles redigidos. Ferramentas de IA generativa foram empregadas em dois pontos. **Reestruturação e edição de texto:** o Claude (Anthropic; modelos Opus, Sonnet e Haiku) foi utilizado para condensar e reescrever material autoral prévio no formato e na extensão exigidos por este workshop, bem como para revisão de clareza e fluidez. **Busca bibliográfica:** o Claude (Anthropic) e o Perplexity (modelo "auto") foram utilizados para localizar parte das referências aqui citadas, relativas a estratégias de agregação em recomendação de grupo, redes sociais baseadas em eventos e uso de informação social em sistemas de recomendação; autoria, veículo e ano de cada referência foram verificados pelos autores.

Nenhum dado, resultado ou análise foi gerado por ferramentas de IA. Os autores revisaram integralmente o texto final e assumem responsabilidade plena por seu conteúdo.

Registra-se, para evitar ambiguidade, que o sistema descrito neste artigo emprega modelos de embeddings como componente técnico da ferramenta (Seção 3). Esse uso constitui objeto do trabalho e não se confunde com o uso de IA no processo de redação, declarado acima.